



Figura 17. Ventajas de las aplicaciones de CRM

Algunas de estas herramientas también ofrecen modelos de diálogo dinámicos que guían al operador o a los comerciales en sus argumentos. De este modo, mediante el soporte interactivo al proceso de entrevista con un cliente, se pueden desarrollar una serie de preguntas-respuestas y contestar a las objeciones y cuestiones de éste, adaptando el discurso al contexto del diálogo con cada cliente.

Estas herramientas permiten generar estadísticas completas sobre los niveles de calidad del servicio post-venta, los resultados de las campañas promocionales, el comportamiento de los clientes, etc.

No obstante, Davids (1999) destaca la importancia de considerar las herramientas de CRM no sólo como una solución aplicada al soporte de las ventas o al servicio post-venta, sino también como un planteamiento estratégico en el que la organización se beneficie en la medida en que lo hagan también sus clientes. En este sentido, los sistemas CRM no deberían limitarse a ofrecer servicio a los usuarios internos, sino que también deberían considerar el papel de los clientes finales, tal y como sostiene Earl (2003).

Algunos autores distinguen tres tipos de sistemas CRM:

- **CRM Analítico:** constituido por aquellas herramientas que facilitan el análisis de los datos acumulados por la empresa sobre el comportamiento de compra de sus clientes. En este libro los analizaremos como una tecnología independiente, dentro de los apartados de *Datawarehousing*, *Datamining* y herramientas OLAP.
- **CRM Operacional:** sistema que facilita el registro de los pedidos y de todas las actividades subsiguientes hasta que se produce la entrega del producto al cliente final. Los datos deben ser capturados tanto desde fuentes internas como desde fuentes externas, incluyendo las páginas Web, *call centers* y las propias tiendas físicas (Goodhue, Wixom y Watson, 2002). En el mercado existen soluciones que permiten automatizar todas las actividades de soporte al proceso de venta y entrega del producto. Para su correcto funcionamiento es necesario alcanzar un importante nivel de integración entre las distintas áreas funcionales de la organización (Greenberg, 2002).
- **CRM Colaborativo:** diseñado para dar un soporte adecuado a la interacción entre los clientes y los distintos puntos de información y servicio post-venta ofrecidos por la organización: el Web, *call centers*, tiendas físicas, cajeros automáticos, correo electrónico, dispositivos móviles, etc. (Goodhue, Wixom y Watson, 2002).

Actualmente en el mercado se encuentran disponibles aplicaciones CRM de empresas especializadas como *Siebel*, *salesforce.com*, *e.piphany*, *SAP CRM*, *Abalon* o *Coheris*.

También han proliferado aplicaciones de CRM de “código abierto”, como es el caso de *Sugar CRM*.



Figura 18. Páginas Web de Sugar CRM y SIEBEL

Las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad de invertir en este tipo de herramientas, una vez completado el desarrollo de sus sistemas de gestión empresarial (ERP). Distintos estudios publicados en estos últimos años afirman que el mercado de las aplicaciones CRM va a ser uno de los de mayor crecimiento dentro de la industria informática.

Así, por ejemplo, ya en un estudio de IDC presentado en junio de 2000, realizado entre 1.000 empresas europeas de cinco países (España,

Italia, Francia, Reino Unido y Alemania), se afirmaba que las aplicaciones CRM eran percibidas como un arma estratégica para la diferenciación en todos los sectores industriales. Más de un 19% de las compañías tenían en ese momento programas en fase operativa o de producción, mientras que un 32% de ellas se encontraban en fase de planificación o implementación.

En julio de 2002 el propio gigante de la informática Microsoft anunciaba su intención de lanzar una nueva aplicación de negocio CRM, basada en Web y que se integraría en su plataforma .Net. Microsoft CRM fue finalmente presentada al público en el año 2003.

En septiembre de 2005 la empresa Oracle adquiría a Siebel, el líder indiscutible de este sector, momento en el que se daba a conocer que el mercado de aplicaciones de CRM había generado alrededor de 6.500 millones de euros en 2004 y crecería en 2005 hasta los 8.120 millones de euros.

En los últimos años han surgido algunas empresas e instituciones que ofrecen servicios de evaluación de las herramientas CRM disponibles en el mercado, como "CRM Evaluation Center" y "Destination CRM".



Figura 19. CRM Evaluation Center: www.crmevaluation.com



Figura 20. Destination CRM: www.destinationcrm.com

Podemos encontrar en el mercado otras soluciones y herramientas relacionadas con las aplicaciones de CRM, las cuales, en algunos casos, también podrían llegar a estar incluidos (al menos parcialmente) dentro de un paquete de CRM:

- Automatización de fuerza de ventas (*Sales Force Automation -SFA-*), por medio de nuevas aplicaciones que se pueden ejecutar en ordenadores portátiles, agendas electrónicas (PDA) y/o teléfonos móviles de última generación, ofreciendo distintas posibilidades a los representantes y comerciales de la empresa:
 - Acceso en tiempo real a la ficha con la información relevante de cada cliente.
 - Consulta de la disponibilidad de los productos.
 - Tramitación en tiempo real de pedidos.
 - Gestión de la agenda de visitas.

- Comunicación inmediata a la empresa de peticiones y de quejas o reclamaciones de los clientes.
 - Control y seguimiento de las visitas realizadas.
- Sistemas de gestión de *call centers* y de *Web-contact-centers*. En este último caso, se están desarrollando soluciones en el mercado que permiten automatizar una serie de tareas relacionadas con la atención al cliente a través de un medio digital interactivo como Internet:
- Gestión de la recepción y emisión de mensajes de correo electrónico, análisis de formularios Web, gestión automatizada de las acciones a realizar...
 - Detección de la llegada de mensajes de correo electrónico y análisis de su contenido según unas determinadas reglas que se pueden *parametrizar*.
 - Inserción de los datos de los mensajes de correo electrónico en la base de datos: creación de una ficha de cliente y del asunto tratado.
 - Generación automática de acciones en función de la demanda expresada por el cliente en su mensaje de correo electrónico.
- Sistemas de Integración Telefonía-Computador (*Computer-Telephony Integration -CTI-*). Estos sistemas ofrecen las siguientes funciones:
- Recepción de las llamadas entrantes con búsqueda automática y visualización del dossier completo de la persona que llama.
 - Precalificación de una llamada y transferencia al operador más adecuado.

- Desvío de la llamada, acompañada del dossier del cliente, a otro operador.
- Procesamiento de una llamada en multiconferencia, con visualización simultánea del dossier del cliente en los ordenadores de los operadores que intervienen.
- Emisión automática de llamadas salientes.
- Contabilización de las llamadas, medición de la duración de las mismas y posterior análisis: duración media por tipo de llamada, operador o equipo, etc.

CAPÍTULO 4

HERRAMIENTAS DE *BUSINESS* *INTELLIGENCE* Y SISTEMAS DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES

REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA EMPRESA

La información y la toma de decisiones

Las empresas han desarrollado los **Sistemas de Información Operacionales**, también conocidos como **Sistemas Transaccionales**, para poder dar soporte y automatizar sus procesos de negocio. Estos sistemas están orientados a la captura rápida y eficaz de los datos correspondientes a los distintos eventos de negocio ("transacciones").

Sin embargo, estos sistemas han prestado un escaso soporte al proceso de toma de decisiones, el cual, en muchos casos, requiere explotar la información generada a partir de los datos acumulados en el desarrollo de las actividades de su negocio.

Conviene en primer lugar distinguir claramente qué entendemos por *datos* y qué entendemos por *información*. Los *datos* reflejan hechos recogidos en la organización y que están todavía sin procesar, mientras que la *información* se obtiene una vez que estos hechos se procesan, agregan y presentan de la manera adecuada para que puedan ser útiles a alguien dentro de la organización, por lo que, de este modo, estos datos organizados y procesados presentan un mayor valor que en su estado original.

Hay que tener en cuenta que el proceso de toma de decisiones tiene lugar en un ambiente de incertidumbre y que, generalmente, se tiene que asumir un cierto riesgo. Por este motivo, se debería disponer de información lo más exacta y completa posible en la fase de análisis del problema y de las alternativas posibles, para minimizar el riesgo inherente al proceso de toma de decisiones.

$$\text{Decisión} = \text{Información} + \text{Riesgo}$$

Figura 21. El proceso de toma de decisiones

Sistemas Transaccionales y Sistemas Informacionales

Los **Sistemas Transaccionales** surgen con las primeras aplicaciones empresariales de los equipos informáticos, para realizar de forma automatizada tareas administrativas repetitivas e intensivas en mano de obra: la gestión de nóminas, la facturación a clientes, el control de inventarios, la contabilidad, etc.

Sin embargo, los **Sistemas Informacionales** utilizan los datos almacenados en los sistemas informáticos de la empresa (capturados y almacenados por el *Sistema Transaccional*) para generar información útil

para el proceso de toma de decisiones. Así mismo, estos sistemas pueden incorporar datos procedentes de fuentes externas para su análisis.

Los Sistemas Transaccionales están orientados al registro de los eventos de negocio, con todo el nivel de detalle, facilitando la realización de operaciones frecuentes de actualización, inserción, consulta y eliminación de datos. Por este motivo, en estos sistemas se hace especial énfasis en garantizar la consistencia de los datos y su seguridad, minimizando los tiempos de respuesta (no sería aceptable que el usuario del sistema tuviera que esperar varios minutos para registrar un nuevo pedido de un cliente).

Los Sistemas Transaccionales pueden proporcionar alguna información básica para la gestión, a partir de consultas e informes predefinidos, pero generalmente prestan poca atención a los datos acumulados sobre el negocio, debido sobre todo a razones de eficiencia.

Sus usuarios dentro de una organización tienen unos perfiles medios o bajos en cuanto a su responsabilidad y capacidad para tomar decisiones.

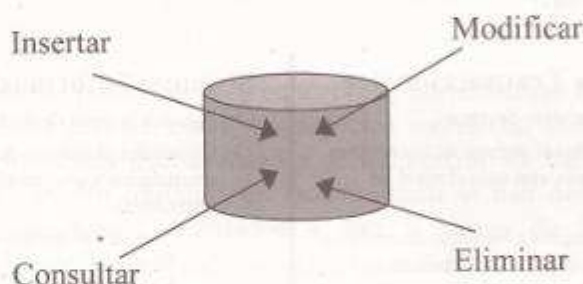


Figura 22. Sistema Transaccional

Por su parte, los Sistemas Informacionales están orientados al análisis de los datos acumulados y a la simulación de alternativas, como soporte al proceso de toma de decisiones. Por ello, están especializados en la consulta y no en la actualización, trabajan con grandes volúmenes de datos no volátiles (estos datos "son historia", se corresponden con transacciones ya completadas y que, por lo tanto, no se tienen que actualizar).

Sus usuarios tienen unos perfiles altos en cuanto a su responsabilidad y capacidad para tomar decisiones, ya que en muchos casos la información obtenida se va a utilizar para el análisis y planificación estratégica dentro de la organización.

Por lo tanto, en los Sistemas Informacionales se parte de los datos acumulados por el negocio para poder llevar a cabo un análisis de ellos mediante consultas y procesos masivos, con una proyección de los resultados hacia el presente y el futuro.

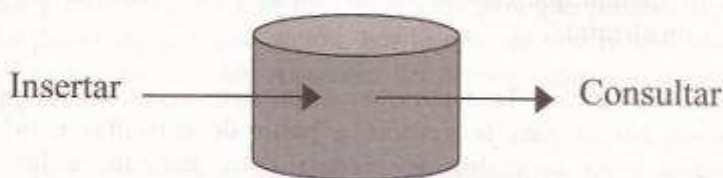


Figura 23. Sistemas Informacionales

En la siguiente tabla se comparan las características de estos dos tipos de sistemas:

Sistemas Transaccionales

- Procesamiento de datos
- Orientados al registro de los eventos de negocio, con todo el nivel de detalle
- Poca atención a los datos acumulados sobre el negocio (por razones de eficiencia)
- Proporcionan información básica de gestión
- Énfasis en la consistencia, la seguridad, la disponibilidad y los tiempos de respuesta

Sistemas Informacionales

- Ayuda a la toma de decisiones
- Orientados al análisis de los datos acumulados y a la simulación de alternativas
 - Trabajar con grandes volúmenes de datos
 - Especializados en la consulta y no en la actualización
- Enfoque hacia el presente y el futuro
- Énfasis en la flexibilidad y la utilización *ad hoc*

Figura 24. Comparación entre los Sistemas Transaccionales y los Informacionales

HERRAMIENTAS DE *BUSINESS INTELLIGENCE*

53 Según el Gartner Group, se entiende como herramientas de *Business Intelligence* todas las aplicaciones orientadas a convertir datos en conocimiento para la organización, mediante la transformación de datos en información estructurada para su explotación directa por parte de la dirección.

Estas herramientas incluyen un conjunto muy amplio de aplicaciones orientadas a los siguientes procesos:

- Extracción de datos.
- Almacenamiento.
- Modelizado y simulación.
- Explotación de la información, gestión de alertas.
- Modelos de gestión: financiero, comercial, presupuestario, etc.

Desde un punto de vista conceptual, herramientas como la hoja de cálculo Excel podrían cubrir los aspectos anteriores, sobre todo si se utilizan sus funciones más avanzadas de tratamiento de datos, como las tablas dinámicas. No obstante, en este mercado se han desarrollado un conjunto de productos orientados a uno o varios de los procesos anteriores, añadiendo posibilidades entre las que destaca el poder manejar grandes volúmenes de datos, superando con creces las limitaciones de una hoja de cálculo en este aspecto.

En la siguiente tabla se presentan a modo de síntesis las principales funciones ofrecidas por los paquetes existentes en el mercado de *Business Intelligence*. Algunos paquetes cubren únicamente una de las áreas que se mencionan, mientras que otros ofrecen una función integrada más amplia.

Tabla 7. "Road Map" de productos y proveedores de aplicaciones Business Intelligence

Funcionalidad ofrecida	Productos	Proveedores
Gestión de Datos	Herramientas ETL (Extract, Transformation and Load): enriquecimiento de datos, o almacenamiento (<i>datawarehouse</i>)	Relacionados con las Tecnologías de Bases de Datos: Oracle, IBM, Microsoft.
Análisis de Información	<i>Query and Reporting</i> : herramientas de análisis, herramientas de navegación y visualización, <i>datamining</i>	Habitualmente proveedores originarios del mercado B.I ("pure players"), o incluso proveedores del área de tratamiento de datos y estadística.
Aplicaciones funcionales	Gestión Financiera, CRM, SCM, Recursos Humanos, Gestión Comercial	Proveedores relacionados con las aplicaciones de gestión: SAP, Oracle, etc.

En los últimos años se ha producido una entrada en el mercado de soluciones *Business Intelligence* de los fabricantes de productos ERP como estrategia para añadir mayor valor a su oferta. La gran ventaja es que los proveedores de ERP conocen sus modelos de datos y pueden ofrecer soluciones integradas que exploten datos procedentes del ERP en las distintas áreas (Financiera, Comercial, Producción). Inicialmente algunos de estos proveedores ofrecieron tecnología propia, pero en los últimos años hemos asistido a la fusión y compra de productos de *Business Intelligence* por parte de los fabricantes de productos ERP, e incluso a la adquisición de empresas dentro del propio mercado *Business Intelligence* para reforzar las capacidades de los productos por la vía de la adquisición de la tecnología. Algunos fabricantes, como Microsoft, Oracle o IBM, cuentan en estos momentos con productos de base de datos, aplicaciones de gestión y aplicaciones *Business Intelligence*.



Figura 25. Algunos proveedores de soluciones de Business Intelligence

En la siguiente figura se presenta una jerarquía con todas las aplicaciones anteriormente descritas. Puede observarse cómo en la base se encontrarían las soluciones de gestión empresarial, encargadas de la entrada y almacenamiento de los datos procedentes de los sistemas operacionales, mientras que en la cúspide encontraríamos aplicaciones de apoyo a la toma de decisiones, relacionadas con los modelos de gestión de la organización.

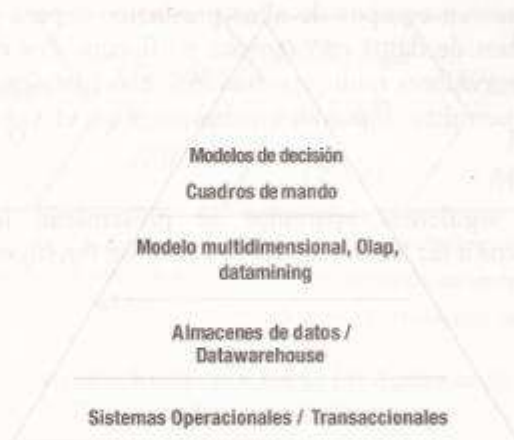


Figura 26. Jerarquía de soluciones de Business Intelligence

Las fases necesarias para implantar una solución basada en herramientas de *Business Intelligence* son las siguientes:

- Definición de las necesidades de información y del origen de los datos. En esta primera fase se deben analizar y definir de forma detallada las especificaciones para los distintos usuarios del sistema, establecimiento además el origen de los datos, que puede ser múltiple. Es importante destacar que este tipo de sistemas suelen requerir la integración de datos procedentes de distintas fuentes, incluyendo datos de procedencia externa de la organización.
- Diseño de la arquitectura tecnológica: herramientas de *Business Intelligence* y plataformas *hardware* y *software*. En esta fase se deben definir los productos a integrar y las necesidades desde el punto de vista de almacenamiento y proceso necesarias.
- Construcción del *Datawarehouse* y de los modelos de explotación de los datos, que incluye el desarrollo de los programas de carga de datos y también de todas las aplicaciones de visualización.

Conviene tener en cuenta que los Sistemas de *Datawarehousing* / *Datamining* requieren equipos de altas prestaciones para poder manejar grandes volúmenes de datos con rapidez y eficacia. Por este motivo, se suelen emplear servidores multiprocesadores, con plataformas fácilmente escalables, que permitan soportar crecimientos en el volumen de datos procesados.

En los siguientes apartados se presentarán los principales conceptos relativos a las herramientas de *Business Intelligence* descritas.

SISTEMAS DE DATAWAREHOUSING

Introducción

Los avances en las Tecnologías de la Información han hecho posible el desarrollo de los Sistemas de *Datawarehousing*, objeto de estudio en este apartado y que constituyen el núcleo de las aplicaciones de *Business Intelligence* ("Inteligencia de Negocio").

Estos sistemas constan de tres elementos principales:

- Recogida y gestión de grandes volúmenes de datos: Tecnología de *Datawarehousing*.
- Análisis de los datos: Tecnología OLAP y herramientas de *Datamining*.
- *Software* de consulta amigable e intuitivo, asequible al usuario final.

En el siguiente gráfico se refleja la evolución experimentada por los Sistemas de Información hasta la implantación de soluciones de *Datawarehousing* y *Datamining*:

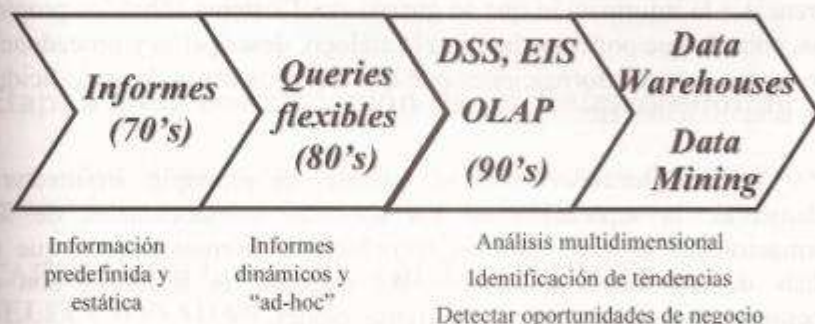


Figura 27. Evolución hacia los Sistemas de *Datawarehousing*/*Datamining*

Definición de *Datawarehouse*

Un *Datawarehouse* constituye el elemento fundamental de un sistema informacional de apoyo a la toma de decisiones en la empresa.

Podemos considerar que un *Datawarehouse* es un gran almacén de datos, en el que se integran datos procedentes de varias fuentes:

- Datos de los distintos sistemas transaccionales de la empresa (diseminados por distintos departamentos): administración, marketing, producción, etc.
- Datos de fuentes externas.

Todos estos datos son no volátiles, es decir, no se van a modificar, son de “sólo lectura”.

Además, un *Datawarehouse* debe disponer de una gran capacidad de almacenamiento (de varios decenas de *gigabytes*, llegando incluso a alcanzar los terabytes en las grandes empresas), ya que los datos pertenecen a largos períodos de tiempo (varios ejercicios económicos de la empresa).

Por otra parte, se emplea el concepto de “metadatos” para hacer referencia a la información que se guarda en el sistema sobre los propios datos, entre la que podemos incluir el catálogo, descripción y procedencia de los datos, las transformaciones que han experimentado, la periodicidad de su actualización, etc.

En un *Datawarehouse* se cumple un principio arquitectural fundamental: la separación de los sistemas transaccionales de los informacionales en dos entornos tecnológicos diferentes, para que el análisis de los datos acumulados del negocio no interfiera con el procesamiento y registro de nuevas transacciones.

Estos datos se guardan de forma unificada, homogénea y accesible, con distintos niveles de agrupación.

Así mismo, los datos en un *Datawarehouse* se encuentran organizados por temas (clientes, vendedores...) y no por funciones, como

en los sistemas transaccionales, es decir, todos los datos relativos a los clientes se encuentran dentro de la misma estructura de datos en el *Datawarehouse*, mientras que en un sistema transaccional se reparten entre distintas funciones: marketing, ventas, contabilidad, post-venta, etc.

En estos sistemas también se utiliza el concepto de *Data Mart* para referirse a un almacén de datos de menor tamaño, restringido generalmente a un área temática o a un departamento de la empresa.

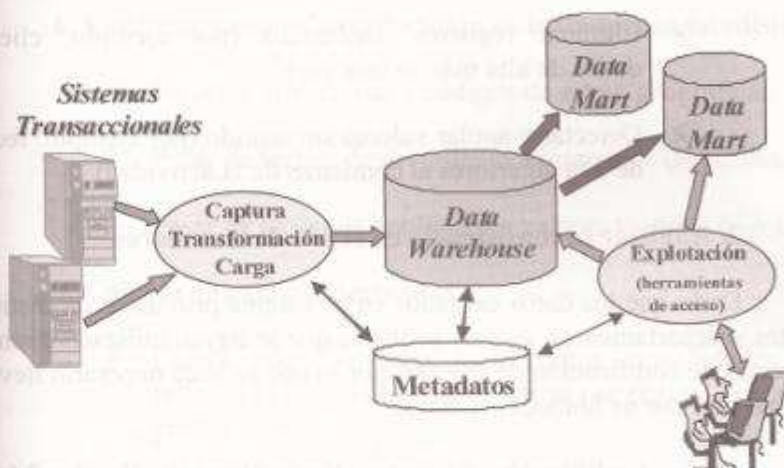


Figura 28. Estructura de un Sistema de Datawarehouse

Etapas en la construcción de un *Datawarehouse*

Seguidamente, se analizan las distintas etapas que constituyen el proceso de construcción de un *Datawarehouse*:

CAPTURA DE LOS DATOS DE LAS FUENTES SELECCIONADAS

En esta primera etapa se utilizan herramientas de extracción que soportan múltiples formatos de almacenamiento de los datos (distintos formatos de bases de datos, tablas de texto, hojas de cálculo, etc.), para incorporar los datos que han sido seleccionados al sistema de *Datawarehouse*.

TRATAMIENTO, CONVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS DATOS

Una vez cargados los datos, es necesario realizar una serie de operaciones de limpieza, homogeneización, mezclado y enriquecimiento de los datos, entre las que podemos destacar las siguientes:

1. Detectar y corregir errores

- Eliminar registros duplicados (por ejemplo, clientes dados de alta más de una vez).
- Detectar y anular valores sin sentido (por ejemplo, fechas de alta anteriores al comienzo de la actividad).

2. Analizar la consistencia en el uso de los valores

Dado que los datos cargados en el sistema provienen de distintas fuentes y departamentos, es muy probable que se hayan utilizado distintos esquemas de codificación de valores, por lo que se hace necesario llevar a cabo un proceso de homogeneización:

- Codificación del sexo: Varón/Hembra, Hombre/Mujer, 1/0, etc.
- Utilización de distintas unidades de medida: metros, centímetros, pulgadas...
- Formato de las fechas: dd/mm/aaaa, mm/dd/aaaa, etc.

3. Tratamiento de la ausencia de valores

- Asignación de valores por defecto.

4. Eliminar campos no significativos

- Eliminar campos que no van a aportar nada al análisis posterior como, por ejemplo, aquéllos utilizados en el sistema transaccional para reflejar el estado de una

transacción (todas las transacciones han sido completadas ya cuando se incorporan al *Datawarehouse*).

5. Reestructurar y añadir nuevos campos

- Enriquecimiento de los datos, recabando, si es posible, más información sobre las entidades objeto de análisis (clientes, proveedores, productos, etc.).

6. Codificar campos para facilitar su tratamiento estadístico

- Pasar de direcciones a códigos de zonas geográficas.
- Pasar de fechas de nacimiento a intervalos de edades.
- Pasar de atributos booleanos a valores binarios (0 ó 1).

7. Cálculo de campos derivados

- Cálculo de subtotales y de datos consolidados que reduzcan el nivel de detalle: ventas por región, ventas por producto, etc.

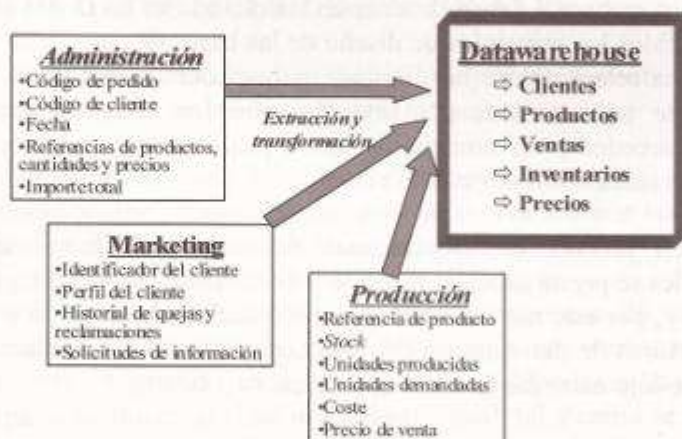


Figura 29. Construcción del Datawarehouse

Sistema Gestor de Datos en un *Datawarehouse*

En un *Datawarehouse* es posible utilizar tres tipos de sistemas de gestión de bases de datos:

- **Base de Datos Relacional tradicional.**
- **Base de Datos Relacional, con un diseño en estrella y una desnormalización de tablas.**
- **Base de Datos Multidimensional.**

Veamos a continuación cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada una de estas alternativas:

BASES DE DATOS RELACIONALES

Podemos utilizar una base de datos relacional convencional (Access, SQL Server, Oracle, DB2...) para construir sobre ella un *Datawarehouse*, sobre todo si éste es de un tamaño relativamente pequeño.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que en un *Datawarehouse* no son válidos los principios de diseño de las bases de datos relacionales. Un sistema relacional se ha diseñado para poder gestionar un número elevado de transacciones por segundo, pero en cada transacción se pretende acceder a un número de datos pequeño (recuperación de un registro, actualización de un dato...).

Así mismo, en los sistemas de gestión de bases de datos relacionales se presta especial atención a la consistencia y la integridad de los datos y, por este motivo, se lleva a cabo durante la etapa de diseño de las estructuras de datos un proceso de normalización, con relaciones de tipo padre-hijo entre las distintas entidades.

De este modo, se consiguen eliminar redundancias (los atributos no se repiten en distintas tablas de datos).

Pero debido a este proceso de normalización de tablas, las consultas utilizadas en los procesos de análisis masivo de los datos deben acceder a múltiples tablas para poder agrupar la información, por lo que el tiempo de respuesta es bastante elevado.

Hay que tener en cuenta que en un *Datawarehouse* se gestiona un número muy inferior de operaciones, pero en cada una de ellas se han de manipular una gran cantidad de datos y, además, estos datos no pueden ser modificados por los usuarios (son datos no volátiles), por lo que ya no tiene tanta importancia llevar a cabo un proceso de normalización, sobre todo teniendo en cuenta que el coste de almacenamiento de la información ha caído drásticamente en los últimos años.

BASES DE DATOS RELACIONALES CON UN DISEÑO EN ESTRELLA

Esta variante en el diseño de las bases de datos relacionales fue propuesta, entre otros autores, por Ralph Kimball, en su libro *The Datawarehouse Toolkit* y consiste, básicamente, en utilizar estructuras de datos no normalizadas que incorporan redundancias que permiten agilizar las consultas y operaciones de análisis de datos.

BASES DE DATOS MULTIDIMENSIONALES

Estas bases de datos han surgido muy recientemente como una alternativa para guardar los datos en un *Datawarehouse*.

En estas nuevas estructuras se almacenan los datos en “cubos multidimensionales”, especialmente diseñados para acelerar las consultas y el análisis multidimensional de la información.

Por este motivo, se lleva a cabo un proceso de cálculo de subtotales durante la etapa de carga del sistema, con varios niveles de agrupamiento, asignando cada uno de estos subtotales a las distintas celdas que constituyen el cubo multidimensional, tal y como se refleja en la siguiente figura:

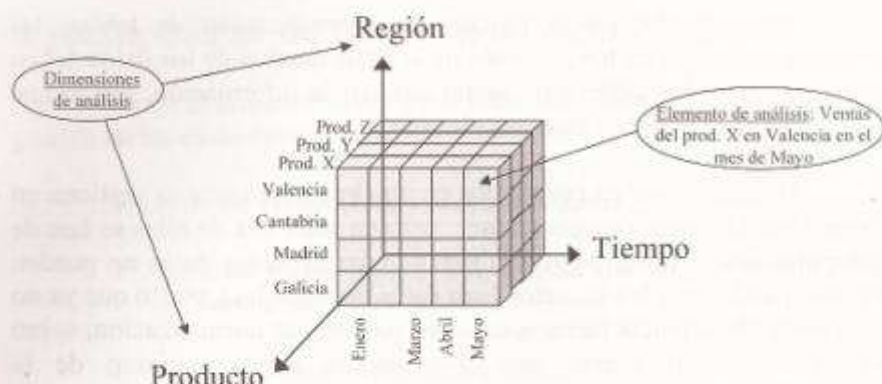


Figura 30. Base de Datos Multidimensional

No obstante, estas bases de datos también presentan varios inconvenientes: por una parte, tienen importantes limitaciones para su escalabilidad, ya que agregar nuevos datos al sistema obliga a recalcular todos los subtotales, es decir, a reconstruir toda la estructura de celdas del cubo multidimensional; por otra parte, hay que tener en cuenta que estas estructuras ocupan un gran espacio de almacenamiento, espacio que crece de forma exponencial al considerar nuevas dimensiones de análisis.

En comparación con las bases de datos multidimensionales, las relacionales en estrella presentan tiempos de consulta mayores, ya que los datos no están precalculados.

Sin embargo, consiguen reducir el tamaño de la base de datos y mejorar su escalabilidad, ya que añadir nuevos datos al sistema no obliga a recalcular subtotales. Además, aportan una mayor flexibilidad en las consultas.

Explotación del *Datawarehouse*

Las herramientas de explotación del *Datawarehouse* facilitan el análisis de los datos acumulados para generar informes y gráficos útiles para la toma de decisiones. Podemos distinguir tres grandes grupos de herramientas disponibles para la explotación del *Datawarehouse*:

HERRAMIENTAS *QUERIES AND REPORTING*

Son las clásicas herramientas de generación de consultas e informes de los sistemas de bases de datos relacionales, que permiten generar informes predefinidos a partir de los campos calculados, así como preparar consultas *ad hoc* de forma gráfica (técnicas QBE, *Query By Example*) o mediante el lenguaje SQL (*Structure Query Language*).

ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL (OLAP: *ON LINE ANALYTICAL PROCESSING*)

Son herramientas que facilitan el análisis de los datos a través de dimensiones y de jerarquías (niveles de agrupamiento dentro de las dimensiones), utilizando consultas rápidas predefinidas y subtotales previamente calculados.

HERRAMIENTAS DE *DATAMINING*

Son técnicas avanzadas que permiten detectar y modelizar relaciones entre los datos y obtener información no evidente: patrones de consumo, predicción del comportamiento de los clientes, asociaciones de productos, etc.

ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL (OLAP)

Este tipo de técnicas de análisis emplean un **Modelo Multidimensional**, constituido por tres componentes:

- **Dimensiones:** grupos conceptuales que permiten analizar o consolidar los datos, por ejemplo, productos, clientes, zonas geográficas, tiempo...
- **Medidas o indicadores:** valores numéricos que se guardan en la base de datos, por ejemplo, facturación, unidades vendidas...
- **Jerarquías de dimensiones:** distintos niveles de agregación dentro de una dimensión.

Por ejemplo, dentro de la dimensión “zonas geográficas”, se pueden definir las jerarquías de “ciudades”, “provincias”, “regiones”, “países”, etc.



Figura 31. Componentes del Modelo Dimensional

Las operaciones básicas de análisis multidimensional permiten navegar por los datos almacenados en el *Datawarehouse*. Seguidamente, se presentan algunas de estas operaciones básicas:

- Cambiar de dimensión de análisis (*drill across*).
- Permutar dos dimensiones de análisis (*swap*).
- Subir (*up*) o descender (*down*) en el nivel de agregación.
- Profundizar para alcanzar datos de un nivel inferior (*drill down*).
- Expandir un determinado nivel de información (*expand*).

- Anular la expansión de un nivel de información (*collapse*).

Los sistemas de análisis multidimensional OLAP pueden estar soportados por bases de datos relacionales (**Sistemas ROLAP: Relational OLAP**) o bien por cubos multidimensionales (**Sistemas MOLAP: Multidimensional OLAP**), tal y como se representa en las siguientes figuras:

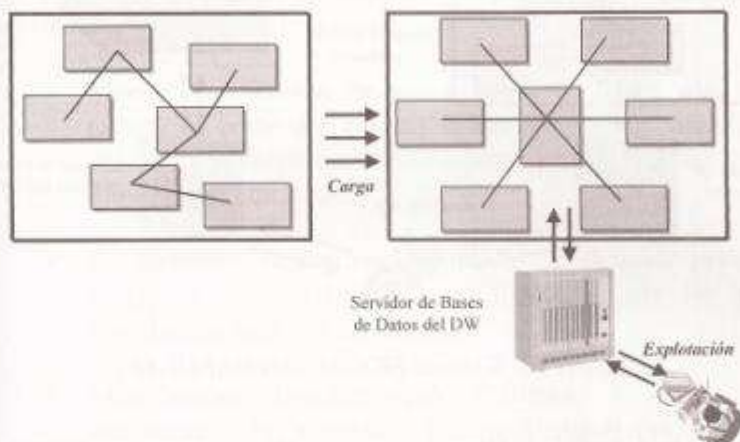


Figura 32. Sistema ROLAP (Relational OLAP)

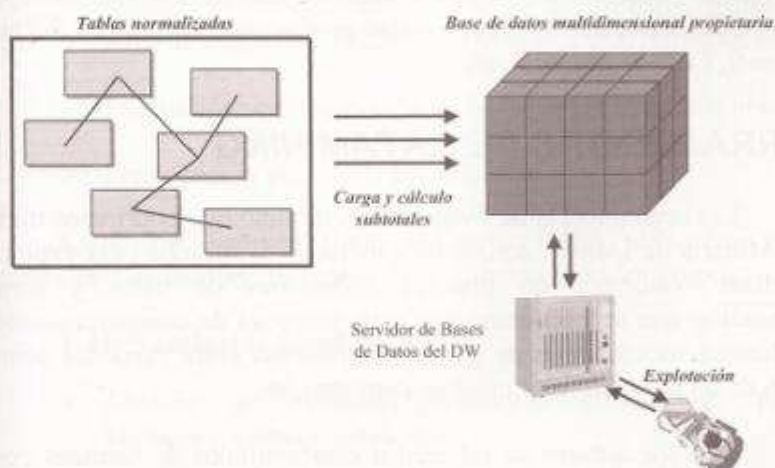


Figura 33. Sistema MOLAP (Multidimensional OLAP)

También se han propuesto sistemas híbridos (**Sistemas HOLAP: Hybrid OLAP**), que combinan los dos tipos de estructuras de datos:

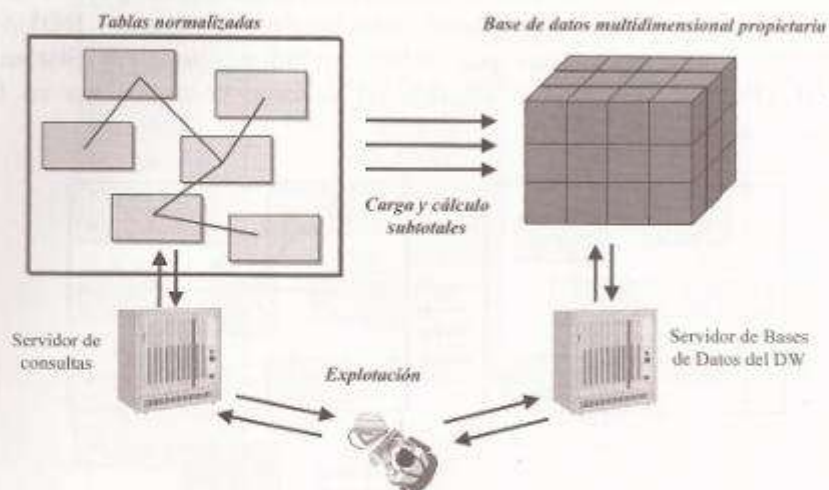


Figura 34. Sistema HOLAP (Hybrid OLAP)

En la actualidad, Hyperion es una de las empresas líderes en el mercado mundial de herramientas OLAP, tecnología que desarrolló y que en la actualidad comercializa a través de su plataforma de *Business Intelligence* Essbase XTD. Otras soluciones comerciales que incorporan este tipo de herramientas OLAP serían productos como SPSS, S-Plus de Mathsoft, Cognos Scenario, etc.

HERRAMIENTAS DE DATAMINING

Las herramientas de *Datamining*, término que podríamos traducir por "Minería de Datos", constituyen métodos avanzados para explorar y modelizar relaciones en grandes volúmenes de datos y obtener información que se encuentra implícita: patrones de comportamiento de los clientes, asociaciones de productos, relación entre variables como el precio de un producto y su nivel de consumo, etc.

Algunos autores se refieren a este conjunto de técnicas con el nombre de "*Knowledge Discovery in Databases*" (KDD), que podríamos traducir por "Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos".

Shaw (2001) define *Datamining* como “el proceso de búsqueda y análisis de datos para revelar información oculta y potencialmente valiosa para la organización”. Este autor señala tres ámbitos principales de aplicación de las herramientas de *Datamining* para el descubrimiento de información contenida en bases de datos de Marketing: generación de perfiles de clientes, análisis de desviaciones y análisis de tendencias.

La metodología seguida en un proceso de Minería de Datos puede constar de las siguientes etapas:

- Muestreo: selección de una muestra de datos, que permite reducir el coste del análisis e incrementar su velocidad. Se trata de una etapa aconsejable para ficheros con un volumen muy elevado de datos.
- Exploración: determinación de las tendencias principales, rango de las variables clave, frecuencia de los valores, correlación entre variables, etc.
- Modificación: transformación y filtrado de variables, para adecuarse a los requisitos del problema o cuestión que se pretende analizar.
- Modelización del comportamiento: en esta tarea se pueden emplear redes neuronales, árboles de decisión, técnicas de análisis estadístico multivariante, análisis de regresión, etc.
- Evaluación: comprobación de la validez del modelo obtenido.
- Presentación gráfica de los resultados.

Entre los distintos tipos de herramientas utilizados en los paquetes de *Datamining*, podemos distinguir tres grandes grupos:

1. Herramientas Estadísticas

- Cálculo de distintos parámetros estadísticos: medias, varianzas, correlaciones, etc.
- Técnicas bayesianas.

- Tests de hipótesis.
- Técnicas de regresión lineal.
- Análisis multivariante.
- Análisis *cluster*: agrupación de datos para poder llevar a cabo la segmentación de clientes, basada en la medición del nivel de similitud de los datos para poder agrupar aquéllos que cuentan con las mismas características.

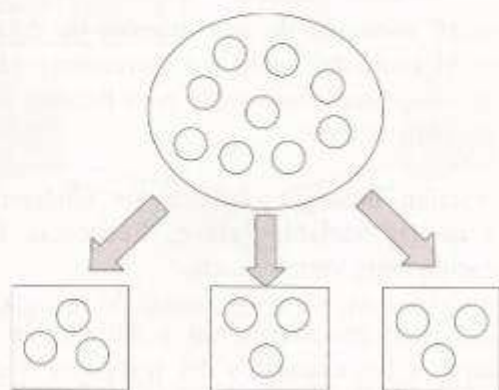


Figura 35. Análisis Cluster

2. Técnicas de Inteligencia Artificial

- Algoritmos genéticos.
- **Redes neuronales**: una red neuronal trata de simular la capacidad de aprendizaje del cerebro humano, a partir de una serie de *inputs* de información y de un modelo compuesto por varias capas de decisión para la generación de una respuesta. Mediante el ajuste del modelo se consigue dar respuesta a nuevas situaciones. Para ello es necesario determinar el número de capas y de los elementos de ponderación, así como proceder al entrenamiento de la red a partir de una muestra de datos inicial. Las redes neuronales se están aplicando para realizar una clasificación de clientes o para tratar de predecir su comportamiento.

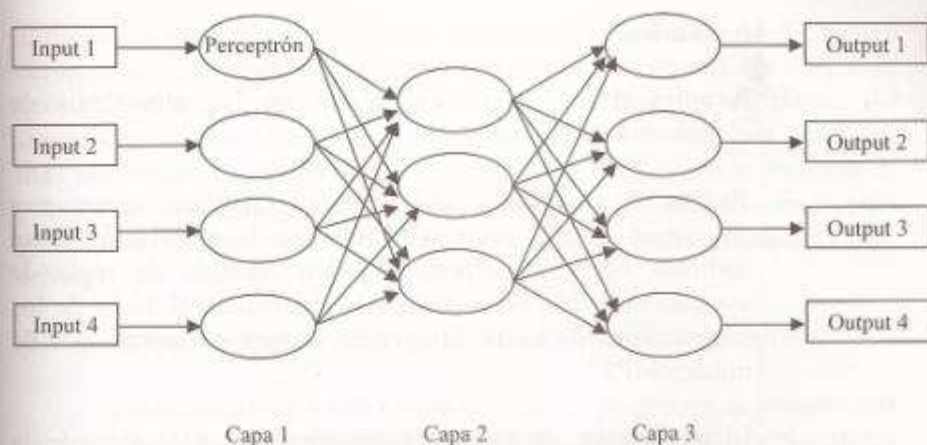


Figura 36. Esquema de una red neuronal

Tanto las redes neuronales como los algoritmos genéticos se han utilizado para desarrollar **algoritmos de clasificación**, que permiten asignar los elementos de un grupo de estudio a distintas clases predeterminadas, que pueden representar perfiles de clientes basados en sus características sociodemográficas o de comportamiento.

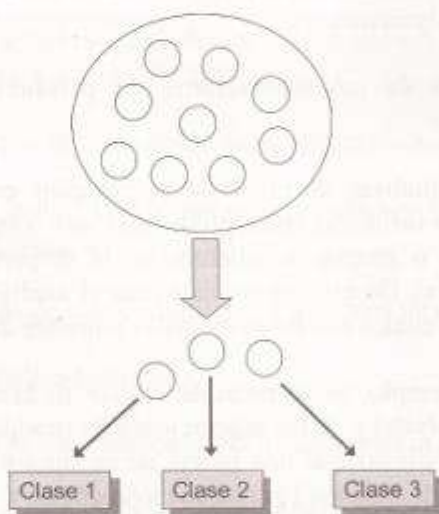


Figura 37. Clasificación de clientes

3. Herramientas Simbólicas

- **Árboles de decisión:** empleados en los algoritmos de clasificación de clientes.
- **Reglas de asociación:** que permiten establecer conexiones entre uno o más eventos, evaluando la correlación entre distintos tipos de información. Un ejemplo de regla de asociación podría ser similar a la siguiente: "el 30 % de los compradores de un DVD también poseen un reproductor de música MP3".
- **Identificación de patrones secuenciales:** extensión de la técnica de reglas de asociación que permite evaluar la ocurrencia de determinados eventos en una secuencia temporal. Un ejemplo de un patrón secuencial se podría formular de la siguiente forma: "el 50 % de los nuevos clientes de telefonía móvil de tercera generación van a gastar más de 60 euros en servicios multimedia en los siguientes dos meses a la compra de su teléfono".

Entre las aplicaciones típicas de las técnicas de *Datamining*, podemos citar las siguientes:

1. Estudio de las asociaciones de productos y análisis de afinidades

Permiten analizar el nivel de correlación en el consumo de distintos productos (afinidad entre productos), así como su relación con los distintos tipos o grupos de clientes de la empresa (afinidad entre productos y clientes). De este modo, mediante el análisis de afinidades es posible determinar cuáles son los principales patrones de compra.

Así, por ejemplo, las técnicas de análisis de la cesta de la compra (*market basket analysis*) y de las asociaciones de productos dentro de ésta han puesto de manifiesto que una pareja de productos de gran venta en los supermercados de Estados Unidos son los pañales y la cerveza.

La información obtenida de este modo se puede utilizar en el diseño de catálogos de productos, en la organización de lineales en un

almacén (se trataría en este caso de distanciar los productos que se suelen comprar conjuntamente, como los pañales y la cerveza, para que el consumidor tenga que recorrer una mayor distancia por el interior del supermercado, con lo que se incrementa la posibilidad de que incorpore más productos a su cesta de la compra), en la definición de políticas de promoción de ciertos productos, en el desarrollo de acciones comerciales y sistemas de recomendación para estimular la venta cruzada (*cross-selling*), etc.

2. Segmentación y agrupamiento de clientes (*clustering*)

Permiten llevar a cabo la identificación de grupos de clientes con características sociodemográficas, hábitos y patrones de consumo similares. Con esta información es posible obtener una información más detallada de la composición de la cartera de clientes de la empresa, pudiendo especificar para cada segmento una ficha descriptiva como la siguiente:

Tabla 8. Caracterización de un segmento de clientes

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">➤ Características sociodemográficas básicas: edades, sexos, nivel de ingresos, idioma, etc.➤ Características de distribución geográfica.➤ Nivel actual de consumo de productos y estimación del nivel potencial.➤ Hábitos de comportamiento y patrones de consumo.➤ Rentabilidad obtenida.➤ Nivel de vinculación y fidelización con la empresa.➤ Adecuación de la oferta a las necesidades y características específicas del segmento. |
|--|

- Sensibilidad a la variación de las condiciones comerciales actuales: precios, descuentos, *packaging* de los productos, etc.
- Grado de concentración del negocio en cada segmento e importancia para la empresa.

De este modo, se podría realizar una asignación de una probabilidad de compra de productos a los diferentes grupos, o bien tratar de obtener una “cartera de productos tipo” que cubra las necesidades de un determinado cliente por comparación con el grupo o segmento donde se encuadra.

Algunas empresas han desarrollado una matriz de productos y clientes para facilitar el análisis de la propensión de consumo de cada producto por parte de los distintos segmentos de clientes:

Tabla 9. Matriz de productos y clientes

Clientes \ Productos	Productos			
	Producto 1	Producto 2	Producto 3	...
Segmento A				
Segmento B				
Segmento C				
...				

Otra posible aplicación sería el diseño de campañas comerciales y de programas de fidelización ajustados a los distintos grupos y segmentos de clientes identificados.

3. Clasificación de clientes

En este caso se trataría de identificar el grupo al que pertenece un determinado cliente, información que podría ser utilizada en aplicaciones como las siguientes:

- Técnicas de “*scoring*”, que tratan de determinar la importancia económica de cada cliente atendiendo al importe medio de sus compras, a la frecuencia de sus compras y a la fecha de la última compra, así como a otros datos de carácter socioeconómico. De este modo, es posible conocer la rentabilidad potencial de cada cliente y promover acciones comerciales con el objetivo de aumentar los ingresos medios por cliente, mediante estrategias de “*up-selling*” (incremento del consumo de los productos actuales) y de “*cross-selling*” (venta cruzada de otros productos y servicios).
- Análisis de riesgos en operaciones a crédito, minimizando el riesgo de impagados y de operaciones fallidas. Se trataría, por lo tanto, no sólo de vender, sino de vender bien.
- Prevención y reducción del fraude.

4. Predicción del comportamiento de clientes

El comportamiento inicial observado en los clientes puede ayudar a predecir su comportamiento futuro. Para ello, se podría llevar a cabo un análisis de la evolución en el tiempo del comportamiento de los clientes, empleando distintas técnicas estadísticas de regresión o de análisis multivariante, facilitando el estudio del ciclo de vida de clientes.

Mediante la utilización de redes neuronales es posible llegar a predecir las posibles respuestas frente a determinados eventos, como las campañas comerciales y de comunicación de la empresa: ¿qué clientes son susceptibles de responder a una campaña de promoción y por qué?, ¿cuáles se verían más afectados por un cambio en la política de precios?, etc.

También se podría llegar a predecir la evolución temporal de los distintos segmentos de la cartera de clientes, facilitando la identificación

de las bajas más probables para reducir de este modo el nivel de "churn" (término utilizado en el Marketing para referirse a las bajas de los clientes). De este modo, la empresa podría anticiparse a las posibles bajas de clientes mediante la adopción de determinadas acciones y programas de fidelización, mejorando su índice de retención de clientes.

EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN INTERNET

A partir del análisis de los registros de conexión a un Website es posible determinar cuáles son las páginas y contenidos de dicho Website que tienen más éxito, evaluar los resultados de las campañas de promoción *on-line* (respondiendo a la pregunta de si es rentable la inversión en publicidad en determinados sitios dentro de Internet), estudiar fallos y deficiencias en las conexiones (porcentaje de sesiones, pérdidas, transacciones incompletas...), etc., y así obtener una valiosa información que permitirá mejorar los contenidos y servicios incluidos en el Website.

De este modo, es posible realizar un seguimiento de las conexiones al Website para analizar las pautas de comportamiento general de los usuarios: ¿cuánto tiempo se dedican a consultar nuestras páginas Web?, ¿se registran y nos facilitan sus datos de contacto?, ¿repiten sus visitas con frecuencia?, ¿cuáles son los momentos del día o los días de la semana con mayor actividad?, ¿desde qué países o zonas geográficas se obtienen un mayor número de visitas?, ¿se acogen a una determinada promoción?, ¿compran *on-line*?, etc.

Así mismo, la identificación de los visitantes a un Website permite crear una valiosa base de datos de marketing, que puede ser utilizada para ofrecer productos y servicios a medida, personalizar el proceso de comunicación y desarrollar otras técnicas incluidas dentro del Marketing "One-to-One".

También es posible definir el perfil de cada uno de los visitantes a partir del seguimiento de sus pasos dentro de un Website en sus distintas conexiones: qué páginas visita, cuánto tiempo le dedica a cada una de las secciones, qué productos y servicios busca dentro del catálogo de la empresa, etc. Con toda esta información los responsables del

Website podrán adaptar el contenido y la información en función de cada uno de los perfiles generados.

Análisis de los registros de actividad

Mediante el análisis de los “logs” (registros de actividad) del servidor Web es posible determinar, “de forma no intrusiva” (es decir, sin tener que preguntárselo directamente ni incomodar al usuario), la siguiente información:

- Fecha y hora en la que tiene lugar cada visita: permite obtener la distribución semanal y distribución horaria del tráfico de visitas al Website.
- Dirección IP de la máquina del visitante: permite averiguar el país, el dominio y la organización a la que pertenece.
- Dirección URL de la que procede (“*referer log*”): permite detectar si el usuario proviene de una página Web en la que la empresa ha insertado un *banner* u otro elemento publicitario, de una consulta por palabra clave en un buscador, de la página Web de un miembro de un programa de afiliación, etc.
- Idioma, tipo de navegador y tipo de sistema operativo utilizado en el equipo del usuario que visita el Website.
- Páginas Web solicitadas y tiempo dedicado a cada visita: facilita el análisis de qué contenidos son los más consultados y cuáles los menos interesantes dentro del Website, así como cuáles son los recorridos típicos por el Website, los puntos de entrada y los puntos de salida hacia otras direcciones de Internet.
- Códigos de respuesta, estado de la conexión y cantidad de información enviada por el servidor atendiendo a cada petición del cliente.

A partir de estos datos es posible obtener otra información de interés. Así, por ejemplo, el navegador Internet Explorer solicita el icono

"favicon.ico"³ al servidor Web cada vez que el usuario decide registrar una página Web en su carpeta de Favoritos ("bookmarks"). Mediante el control de este tipo de peticiones, una organización podrá conocer qué visitantes de su Website han decidido registrar una o varias páginas en su carpeta de Favoritos.

También es posible realizar un seguimiento de la lectura y utilización de los mensajes de correo electrónico en formato HTML, ya que el servidor Web puede registrar cada una de las peticiones realizadas desde el equipo del usuario, cuando éste decide activar un determinado enlace incluido en el cuerpo del mensaje de correo electrónico. De este modo, se puede obtener un conocimiento mucho más detallado de los resultados de una campaña de comunicación a través del correo electrónico.

Una empresa podría generar distintas versiones de sus páginas Web, con diseños alternativos e incluir distintos tipos de contenidos, para poder hacer un seguimiento y evaluación en tiempo real de cuáles son las páginas Web que tienen una mayor aceptación entre sus usuarios, y seleccionar, en consecuencia, aquéllas que permitan mejorar la experiencia del usuario y la navegabilidad dentro del Website de la organización.

Disponemos en la actualidad de multitud de aplicaciones comerciales y gratuitas para el análisis del tráfico, como el *software Webtrends Analyzer* (www.webtrends.com), que ofrece datos y estadísticas sobre el número total de páginas vistas, el número total de visitas, el número de nuevos usuarios, los puntos de entrada en el Website, los principales recorridos por el Website, los tiempos medios de visita, los países y organizaciones de procedencia, etc.

Existen, no obstante, una serie de posibles factores de distorsión que afectan tanto al control de las visitas a un Website como a la descarga de elementos publicitarios *on-line*:

³ Se trata de un fichero que representa un icono de 16x16 píxeles, que puede utilizar el navegador para presentar el logo identificativo de la página Web en cuestión.

- La técnica de “*caching*”, empleada en los proveedores de acceso a Internet y en los servidores “*proxies*” de las empresas: mediante esta técnica cada página Web que haya sido solicitada en una ocasión se guarda en el disco duro del servidor del proveedor o de la empresa, para acelerar posteriores accesos a esa misma página, ya que, de este modo, ésta no tendrá que ser descargada nuevamente desde el servidor Web original. Esta característica provoca que no se registren en dicho servidor Web las visitas de usuarios que acceden a las páginas que se encuentran almacenadas en la memoria “*cache*” de un “*proxy*”.
- Utilización de agentes para buscar información: la página Web es leída y procesada por un programa informático (agente), que selecciona la información que pueda ser de interés para el usuario que representa.
- Navegación en modo texto: con esta opción del navegador no se visualizan los elementos gráficos ni las animaciones, por lo que también se eliminan los *banners* publicitarios de la página Web.
- Utilización de *software* inteligente para filtrar los *banners* publicitarios y otros contenidos no deseados por el usuario.
- Errores en la transmisión, que impidan una descarga completa de la página Web.
- Interrupción por parte del usuario de la descarga de los elementos de la página Web.

Para paliar en parte algunos de estos problemas y, en especial, la técnica de “*caching*”, se pueden incluir marcadores HTML (un tipo de etiquetas construidas en HTML) en las páginas Web, que soliciten algún elemento del servidor Web (generalmente una imagen) en el momento en que éstas vayan a ser leídas en un navegador, aunque se encuentren guardadas en la *cache* de otro servidor o en el disco duro del ordenador del usuario. De este modo, cada lectura de una página Web podrá ser contabilizada en el servidor, siempre y cuando el usuario se encuentre en ese momento conectado a Internet.

Técnicas de *Web Mining*

En lo que se refiere al análisis de los datos registrados en los "logs" de los servidores Web, algunos autores como Jackson (2002) han destacado la posibilidad de utilizar herramientas de *Datamining*.

De este modo, podemos utilizar el término de "*Web Mining*" para referirnos a la utilización de las herramientas y técnicas de minería de datos para descubrir y extraer información sobre la utilización de los servicios del Website de una organización. Otros autores también emplean el término "*clickstream*" para referirse al análisis de la utilización del Website.

Dentro del "*Web Mining*" podemos distinguir las siguientes áreas de trabajo:

- Minería de la Estructura del Website (*Website Structure Mining*), que trata de analizar cuál es la estructura real de un Website a través del estudio de los enlaces estáticos y dinámicos entre sus distintas páginas Web, contenidos y servicios.
- Minería del Contenido del Website (*Web Content Mining*), centrada en la recopilación de datos e identificación de patrones relativos al acceso a los contenidos del Website por parte de sus usuarios (minería de páginas Web), así como a las búsquedas que éstos realizan en Internet (minería de resultados de búsqueda).
- Minería de la Utilización del Website (*Web Usage Mining*), que parte de los registros de los servidores Web para analizar la navegación y las distintas transacciones realizadas por los usuarios, a fin de determinar sus patrones de uso: páginas más visitadas, recorridos habituales, lugar por donde comienza y por donde finaliza la visita, tiempo medio de visita, otros sitios remitentes, etc.

Podemos localizar distintas herramientas en Internet, algunas de ellas gratuitas, que facilitan las técnicas de *Web Mining*, entre las que podríamos citar:

- Net Tracker (<http://www.sane.com>).
- WebTrends (<http://www.webtrends.com>).
- WebSideStory (<http://www.websidestory.com>).
- Blue Martini (<http://www.bluemartini.com>).
- Coremetrics (<http://www.coremetrics.com>).
- Elytics (<http://www.elytics.com>).
- Accrue (<http://www.accrue.com>).

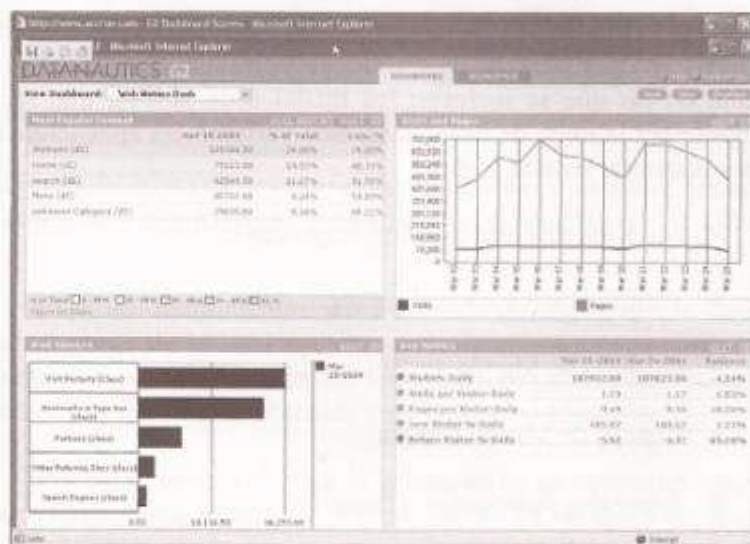


Figura 38. Demo del producto DataNautics G2 de Accrue

Por lo tanto, mediante el análisis de los datos específicos del usuario (sobre todo cuando éste se ha registrado, indicando algunos datos de tipo sociodemográfico), de los datos sobre su entorno tecnológico (navegador, sistema operativo, resolución de la pantalla, *software* instalado, tipo de conexión, etc.) y de los datos acerca de la utilización y navegación dentro del Website, es posible implantar servicios y

contenidos personalizados, como los sistemas para la recomendación de los productos que mejor se ajusten a las necesidades de cada usuario.

No obstante, pese al espectacular crecimiento del número de Websites disponibles en Internet, todavía un porcentaje muy bajo de éstos recurren al *Web Mining* para analizar su estructura, su contenido y su utilización, con el objetivo de poder mejorar el servicio ofrecido y la experiencia de sus usuarios.

APLICACIONES DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES Y HERRAMIENTAS DE SOPORTE A LA GESTIÓN

Las herramientas presentadas en los apartados anteriores constituyen la base para el desarrollo de herramientas de apoyo a la dirección, en las que se incluyen los modelos de gestión que servirán como base para la toma de decisiones. Son variadas las aplicaciones que podemos encontrar en este ámbito:

- Modelos de consolidación empresarial.
- Planificación y control presupuestario.
- Cuadros de Mando analíticos / funcionales.
- Cuadro de Mando Integral.
- *Reporting* de negocio o financiero.
- Análisis de correlaciones, técnicas estadísticas avanzadas o minería de datos.

Se trata de aplicaciones típicas en la mayor parte de las organizaciones, tanto públicas como privadas, que toman los datos de sus sistemas operacionales. Por esta razón, en muchas ocasiones son los propios fabricantes de los sistemas operacionales los que proponen estos modelos de gestión basándose en herramientas de *Bussiness Intelligence* propias o de terceras empresas.

En la figura se presenta a modo de ejemplo una vista del cuadro de mando comercial basado en el ERP LIBRA de la empresa EDISA, que ha sido desarrollado mediante la herramienta de *Business Intelligence* Qlik View:

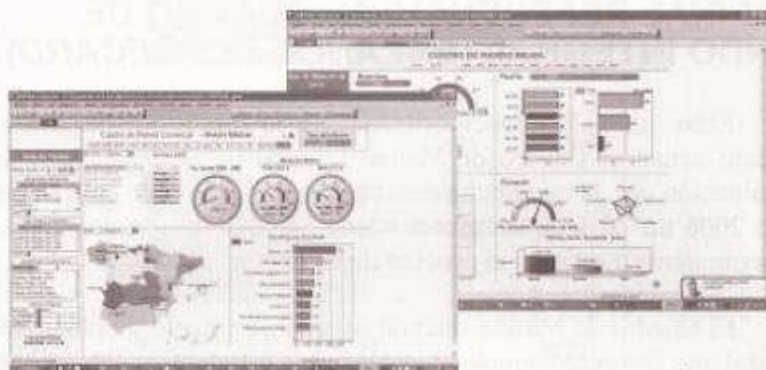


Figura 39. Vista de la interfaz de usuario del Cuadro de Mando Comercial y de RRHH del módulo Business Intelligence de LIBRA

Con las herramientas de *Business Intelligence* los directivos pueden disponer de la información necesaria en muy poco tiempo y con el mínimo esfuerzo. De este modo, los directivos pueden dedicarse más al análisis de la información obtenida y no tanto a su búsqueda.

Por otra parte, dado que la información se encuentra disponible en series temporales, a partir de la acumulación de los datos del negocio y de la experiencia de la organización, es posible detectar tendencias y realizar previsiones de cara al futuro.

De este modo, podemos concluir afirmando que las herramientas de *Business Intelligence* facilitan la toma de decisiones estratégicas en la empresa:

- Planificación y control de la estrategia comercial y de marketing; productos, canales, política de precios, etc.
- Gestión logística y productiva.

- Planificación y control de los recursos empresariales, tanto de los recursos humanos, como de los recursos materiales y de los recursos económico financieros.

ESPECIAL REFERENCIA AL CUADRO DE MANDO INTEGRAL (*BALANCE SCORECARD*)

Entre las aplicaciones orientadas a la dirección, destaca en el momento actual el Cuadro de Mando Integral o "*Balance Scorecard*", denominación con la que también se conoce a este tipo de aplicación. En el año 2006 un 70% de las grandes empresas declararon contar ya con esta herramienta o estar en el proceso de su implantación.

El Cuadro de Mando Integral es un instrumento de planificación y control que favorece formular e implantar la estrategia y comprobar que se ejecuta con éxito. Sus objetivos son los siguientes:

- Concretar la estrategia en términos operativos y fijar objetivos con indicadores.
- Liderar el cambio mediante directrices de actuación y el aprendizaje por medio de la gestión de la experiencia adquirida durante las fases de diseño, implantación y control.
- Determinar las hipótesis de la estrategia mediante las relaciones causales entre acciones y objetivos.
- Guiar el esfuerzo de la organización por medio del desglose de los objetivos globales en otros específicos de cada área de gestión, promoviendo un consenso que estimule la iniciativa del personal del equipo.

La propuesta de cuadro de mando en su versión actual fue realizada inicialmente por Kaplan y Norton, en la década de los 90, si bien, son diversos los autores que vienen en los últimos años proponiendo la necesidad de disponer de herramientas de planificación y control de la estrategia como Peters y Watersman (1982) o Hammel (2000).



Figura 40. Modelo de perspectivas de análisis para el Cuadro de Mando Integral (Kaplan y Norton)

Básicamente la idea del cuadro de mando integral se basa en que no se puede administrar lo que no se puede medir, por lo que es necesario establecer indicadores cuantitativos relacionados con los distintos elementos clave de la estrategia empresarial.

Al estar vinculados a la dirección general, estos indicadores suelen tener un gran nivel de agregación pues se suelen referir a la

organización en su conjunto por lo que para su implementación suele recurrirse al uso de herramientas de *Business Intelligence*.

La forma de presentación de los indicadores suele ser muy variada e incorpora el uso de gráficas que simplifiquen la comprensión de la información, o incluso el uso de códigos semafóricos para destacar aquellos indicadores que han alcanzado los objetivos previstos de los que no.

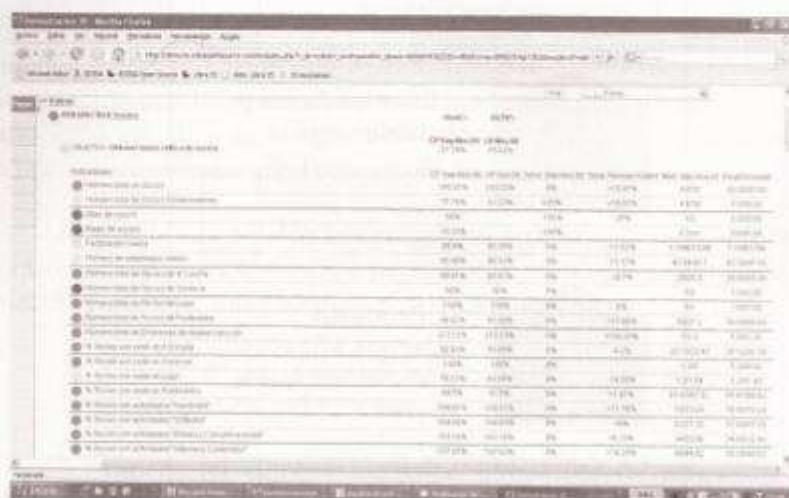


Figura 41. Interfaz Web de aplicación para la gestión de los indicadores del Cuadro de Mando Integral

CAPÍTULO 5

WEBSITE CORPORATIVO Y COMERCIO ELECTRÓNICO

APLICACIONES DE INTERNET A NIVEL EMPRESARIAL

Desde comienzos del siglo XXI, las TIC e Internet han pasado a formar parte inseparable de muchas de las actividades realizadas por las empresas, las Administraciones Públicas y los propios ciudadanos: su mayor accesibilidad y facilidad de manejo, unidos a su menor coste y a la generalización del uso de Internet están dando lugar a una transformación completa de las organizaciones y de la propia concepción del trabajo, contribuyendo al rediseño de los límites de las organizaciones, con una tendencia a una mayor integración con los clientes y los proveedores.

Los costes de comunicación y coordinación entre empresas se han reducido de forma drástica, facilitando la integración en tiempo real de sus sistemas de información, situación que ha contribuido al desarrollo de sistemas de producción flexibles y más adaptados a la evolución de la

demanda del mercado (producción "*just-in-time*"). La reducción de los costes de coordinación entre los distintos agentes de la cadena de valor permite el desarrollo de empresas que trabajan "en red", con un alto nivel de especialización, dedicándose a explotar sus competencias esenciales (*core competences*), y subcontratando a terceros el resto de sus actividades no nucleares para su negocio.

En este nuevo escenario los agentes económicos y sociales ya no interactúan en un flujo de actividades intermitente y localizado geográficamente, sino que lo hacen en un flujo continuo y globalizado. De este modo, por ejemplo, un cliente puede acceder a su banco desde cualquier punto del mundo a través de una conexión a Internet (ya no está limitado por la presencia de la red de sucursales del banco), y en cualquier momento del día o de la noche, sin ningún tipo de limitación horaria. Esto impone nuevos retos a la hora de concebir el concepto de "jornada de trabajo" y de actividad dentro de una empresa, así como sus límites geográficos de actuación.

Muchas empresas se han "virtualizado", reduciendo su presencia física en oficinas y otro tipo de instalaciones, aprovechando las ventajas de las TIC para reducir los costes de coordinación internos. Pero esta nueva forma de concebir la organización también requiere de cambios en el estilo de dirección y del desarrollo de nuevas estructuras organizativas, más planas y flexibles, que permitan potenciar el papel del capital humano (*empowerment*), y en las que los trabajadores tendrán menos compartimentadas sus actividades. Éstas serán más polivalentes y flexibles, en lo que se refiere a tareas, horarios y ubicaciones geográficas (Gómez Vieites, 2002).

Por otra parte, desde finales de la década de los noventa debemos considerar el gran impacto provocado por la penetración de Internet a todos los niveles, con importantes cambios en la estructura de la mayoría de los sectores económicos: se alteran las relaciones entre los distintos participantes (empresas, proveedores, distribuidores, clientes...), los productos y servicios se vuelven más inteligentes al incorporar cada vez más información, y surgen nuevos modelos de negocio que ponen en peligro los modelos tradicionales en el sector.

Internet permite transformar el comercio de bienes, servicios, información y conocimiento, hasta el extremo de que la propia estructura

de la cadena de valor sectorial puede verse afectada, con la desaparición de alguno de sus miembros (debido a la desintermediación), la irrupción de otros nuevos (como es el caso de los intermediarios que operan únicamente desde Internet) o el reforzamiento del papel desempeñado por alguno de los integrantes actuales (por ejemplo, las empresas de logística o de medios de pago, que están experimentando un fuerte crecimiento gracias al desarrollo del comercio electrónico).

Se trata, por lo tanto, de una serie de cambios que afectan a las empresas desde un punto de vista estratégico, constituyendo nuevas oportunidades que éstas tendrán que aprovechar, así como nuevas amenazas que deberán saber afrontar. Las empresas han de replantearse su estrategia teniendo en cuenta el impacto de las TIC e Internet en su sector de actividad, tratando de adaptarse a los nuevos escenarios y a las nuevas reglas del juego, preparándose para los cambios que afecten a su competitividad (Gómez Vieites, 2002).

Don Tapscott, en su libro *Rethinking in a networked world* (1997) señala los seis grandes cambios que se producen en un mundo totalmente interconectado por Internet:

- Nueva infraestructura para la creación de riqueza.
- Nuevos modelos de negocio.
- Nuevas fuentes de valor.
- Nueva propiedad de la riqueza.
- Nuevos modelos educativos e institucionales.
- Nueva gestión en las organizaciones.

Algunos de los líderes más admirados del mundo de los negocios han expresado su opinión acerca del impacto de Internet en nuestra economía. Así, Andy Grove, presidente de Intel, afirmó que “todas las

*empresas serán empresas de Internet, o ya no serán empresas*⁴. Por su parte, Jack Welch, mítico presidente de General Electric, sostenía en unas declaraciones de marzo de 1999 que *"Internet representa el cambio más grande para los negocios que haya visto en toda mi vida. Tan grande como lo fue la revolución industrial"*.

Internet puede abaratar los costes y aumentar la productividad de las empresas como resultado de los siguientes factores (Pampillón, 2001):

- Abaratamiento de los factores de producción, ya que a través de Internet es posible acceder a una mayor oferta de productos y de proveedores, lo cual suele repercutir en una reducción de los costes de adquisición de componentes y productos y servicios intermedios.
- Reducción del nivel de existencias en toda la cadena de valor, gracias a la implantación de técnicas *"just-in-time"* tanto en el aprovisionamiento como en la distribución.
- Reducción del tiempo necesario para la llegada al mercado de los productos y servicios.
- Desintermediación en la cadena de valor, pudiendo establecer una comunicación directa con el cliente final.
- Disminución de los costes de coordinación y de transacción.
- Acceso a nuevos mercados geográficos y a nuevos segmentos de clientes.
- Reducción de las barreras de entrada para acceder al mercado: puesta en marcha de un Website con un catálogo de productos, promoción on-line, servicio al cliente a través del propio Web, etc.

⁴ *"All companies must become Internet companies or die"*, decía Andy Grove en una conferencia celebrada en Irlanda en el año 1999 (<http://www.wired.com/techbiz/media/news/1999/09/21849>).

Canals (2001) señala que la primera revolución industrial supuso una profunda transformación en la producción de bienes, mientras que a través de la segunda revolución industrial la sociedad se benefició de cambios radicales en el transporte y en los sistemas de distribución. Ahora, gracias al desarrollo de la Sociedad de la Información y a la universalización del uso de Internet, se está produciendo una importante reconfiguración de las relaciones entre las empresas y sus clientes y proveedores a lo largo de toda la cadena de valor.

De hecho, Internet está propiciando una cierta tendencia a la desintegración de la cadena de valor tradicional de algunos sectores, con la pérdida de importancia o incluso la desaparición de los intermediarios tradicionales (un ejemplo claro de ello sería el sector de los viajes y del turismo). De este modo, se impulsan nuevas configuraciones de la cadena de valor (Gual y Ricart, 2001), con nuevos niveles de integración vertical.

Además, Internet puede favorecer el incremento del poder de negociación de los clientes finales, ya que éstos tienen acceso a una mayor oferta de productos y servicios (sin tener que desplazarse ni estar limitados por restricciones temporales) y a una mayor transparencia informativa sobre los mercados, gracias a la reducción de los costes de coordinación y de búsqueda de información (Malone et al., 1987).

Autores como Evan Schwartz (en su libro *Digital Darwinism*) sostienen que Internet va a tener un profundo impacto en el modelo de fijación de precios de muchos sectores, poniendo fin a una situación de precios fijos de cara al consumidor final. Conviene recordar que esta política de precios fijos lleva unos 125 años en vigor en los países occidentales, y se remonta a las iniciativas de pioneros de la distribución como Aaron Montgomery y Frank W. Woolworth, quienes popularizaron esta práctica en Estados Unidos aprovechando el desarrollo de los medios de comunicación y de las redes logísticas.

Sin embargo, la drástica reducción de los costes de transacción y de intercambio de información permite hoy en día reaccionar prácticamente en tiempo real a la situación de cada mercado y plantea un nuevo escenario de precios dinámicos que se pueden ajustar al comportamiento de la demanda y a la situación de la oferta en cada momento y en cada lugar. Se trata, por lo tanto, del nacimiento de una